FICHA 3145555 / INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL

Integración local del dominio Training Environment

Evidencias para el Acta No. 02 de 2026

Parte 1: flujo de extremo a extremo · Parte 2: reto R6

RESPONSABLE	INFORMACIÓN
Aprendiz	Juan Sebastián González Horta · GitHub: jsgh1
Dominio	training-environment
Reto asignado	R6 - Evolución de esquema sin caída
Fecha del informe	20 de octubre de 2026
Tipo de ejecución	Laboratorio local aislado; no despliegue remoto institucional
Sustentación prevista	21 de octubre de 2026, desde las 6:00 a. m. · Ambiente 209-2

Conclusión ejecutiva

Se verificó un flujo real de lectura y escritura que conecta el web-shell con el microfrontend React, el servicio Go y PostgreSQL. La creación de un mantenimiento desde la interfaz quedó reflejada en las columnas reason y reason_detail, y generó el evento outbox correspondiente. La prueba forma parte de una validación LOCAL con JWT de laboratorio.

En paralelo, el reto R6 dispone de evidencias separadas de EXPAND/BACKFILL, convivencia v1/v2, CONTRACT aislado y rollback en cuatro ambientes Docker locales. Se identifican limitaciones que impiden presentarlo como despliegue productivo o entrega completa en develop.

Naturaleza del documento: informe técnico elaborado con registros, capturas y salidas proporcionadas durante las pruebas. No reemplaza el Acta 02 oficial, el ADR del repositorio, un PR fusionado ni la sustentación individual.

1. Correspondencia con el Acta 02

El numeral 6 del Acta 02 exige: (a) base de datos, microservicio y microfrontend con perfil de dominio en docker-infra; (b) MFE montado en el web-shell; (c) flujo principal sin mocks; y (d) cierre de HU vigentes por PR fusionado en develop. Los numerales 7 y 13 describen el reto R6 y la evidencia técnica exigida.

1.1 Parte 1 - Dominio completo

CRITERIO	RESULTADO LOCAL	ESTADO
A. Stack con perfil docker-infra	PostgreSQL 16 y Liquibase 4.33 mediante Compose oficial aislado; Go y MFE arrancados en el host Windows, no bajo un perfil Docker unificado.	PARCIAL
B. MFE en web-shell	remoteEntry.js respondió HTTP 200; el shell 5000 mostró el MFE desde 5104.	VERIFICADO
C. Flujo sin mocks de datos	GET de ambientes y POST de mantenimiento mediante Go 18085; SQL confirmó persistencia y outbox.	VERIFICADO LOCAL
D. HU y PR fusionados	No hay evidencia de PR propio fusionado en develop ni del cierre global de HU del dominio.	PENDIENTE

1.2 Parte 2 - Reto individual R6

CRITERIO	EVIDENCIA	ESTADO
A. Expand / contract	Cambiosets de EXPAND/BACKFILL y changelog CONTRACT independiente probado en un laboratorio.	VERIFICADO LOCAL
B. Carga + backfill	Fixtures y sincronización de reason a reason_detail; 33 changesets en el montaje integrado.	VERIFICADO LOCAL
C. Servicio anterior / nuevo	Convivencia Go v1/v2: 216 solicitudes HTTP y cero errores registrados en el ensayo local.	VERIFICADO LOCAL
D. Rollback en 4 ambientes	Develop, QA, staging y main como cuatro proyectos Compose aislados; rollback EXPAND/BACKFILL 4/4.	VERIFICADO LOCAL

Precisión: las etiquetas develop/qa/staging/main corresponden a cuatro laboratorios locales, no a servidores o despliegues compartidos del SENA. CONTRACT no fue incluido en el rollback de cuatro ambientes del ZIP Compose; se validó en prueba separada.

2. Arquitectura y ejecución

CAPA	SERVICIO / RUTA	RESULTADO
Interfaz principal	Web-shell React · 127.0.0.1:5000/training-environment	MFE visible
Microfrontend	Training Environment MFE · 127.0.0.1:5104	Federation real
API	Backend Go v1 · 127.0.0.1:18085	GET/POST autenticados
Datos	PostgreSQL 16 · 127.0.0.1:15441	Persistencia real
Esquema	Liquibase 4.33 · 33 changesets	EXPAND + BACKFILL
Aislamiento Docker	Proyecto Compose: env-integ-jsgh1	Red y volumen propios

2.1 Secuencia de verificación

- Se inició PostgreSQL con un proyecto Docker independiente y se ejecutó Liquibase sobre una copia del repositorio R6 fuera de Git.
- Se comprobó schema=OK, reason_detail=OK y changelog_count=33. La dependencia outbox no estaba en las migraciones oficiales disponibles.
- Se creó únicamente en este laboratorio una tabla auxiliar outbox para permitir las operaciones transaccionales del backend Go.
- Se compiló y ejecutó Go con conexión real a PostgreSQL. GET /health: HTTP 200; consultas autenticadas de tipos y ambientes: HTTP 200; 3 ambientes obtenidos.
- Se ejecutó el MFE en 5104, se verificó remoteEntry.js con HTTP 200 y se montó dentro del web-shell mediante Module Federation con VITE_REMOTE_SOURCE=federation.
- Desde la página del web-shell se programó un mantenimiento del Aula 101. Una consulta SQL posterior verificó la fila y el evento de dominio en la outbox auxiliar.

2.2 Pruebas de regresión frontend

COMPONENTE	VITEST	OTRAS VERIFICACIONES
Training Environment MFE	83/83 pruebas; 14 suites	TypeScript y Vite build: PASS
Web-shell	106/106 pruebas; 15 suites	TypeScript y Vite build: PASS
TOTAL	189/189 pruebas	git diff --check final: PASS

Las 189 pruebas incluyen tests unitarios y de integración frontend con dobles de prueba; no deben confundirse con 189 peticiones E2E contra PostgreSQL. El flujo HTTP real y el SQL se validaron por separado.

3. Evidencia visual: lectura real desde el web-shell

En la URL http://127.0.0.1:5000/training-environment, el shell institucional mostró el módulo federado y la lista de ambientes proveniente del backend Go. La vista no es el MFE standalone: contiene navegación lateral, encabezado del shell y la tabla del dominio.

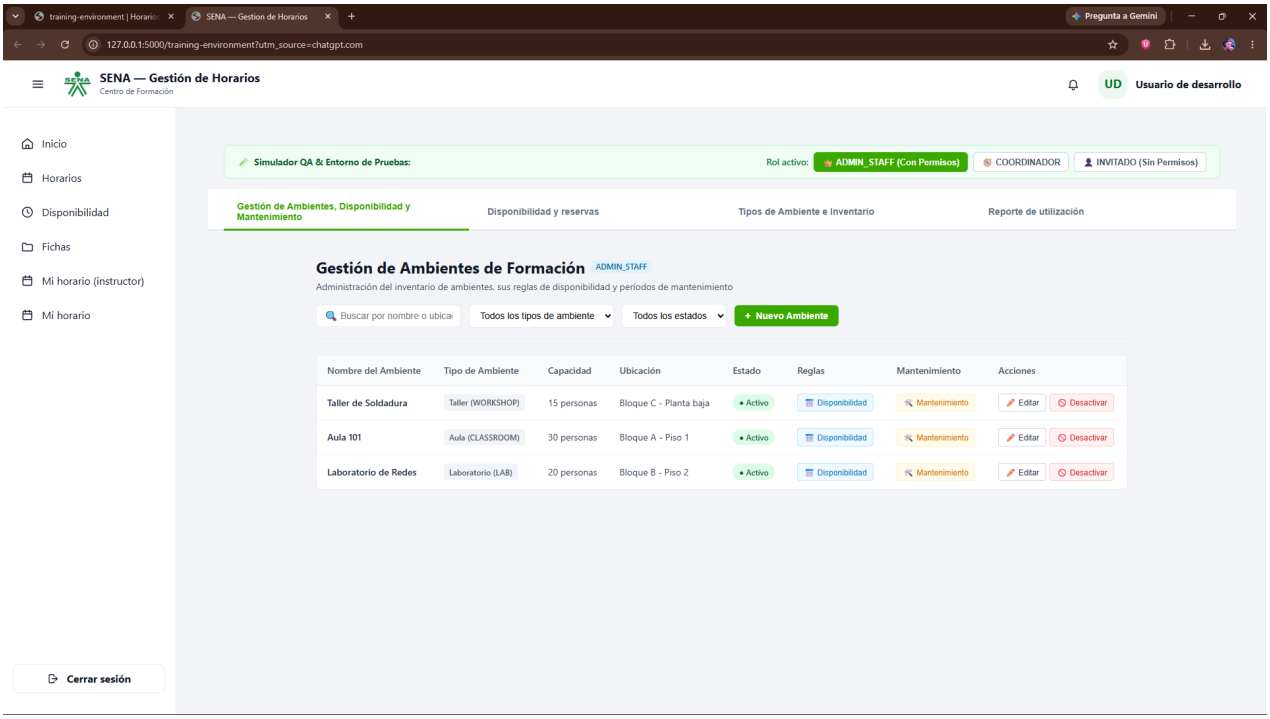


Figura 1. Web-shell con Training Environment federado y tres ambientes reales (captura entregada durante la validación).

AMBIENTE	CAPACIDAD	ESTADO
Taller de Soldadura	15 personas	Activo
Aula 101	30 personas	Activo
Laboratorio de Redes	20 personas	Activo

La interfaz todavía muestra un rol visual ADMIN_STAFF provisto por el modo de laboratorio. La sesión del shell es simulada (VITE_SESSION_SOURCE=mock); las peticiones de datos del MFE utilizaron un JWT firmado localmente.

4. Evidencia visual: escritura y persistencia

Se envió desde la interfaz federada una solicitud de mantenimiento para Aula 101. La captura muestra el registro consultado en la lista de períodos; la verificación de la persistencia se hizo también de manera independiente directamente en PostgreSQL.

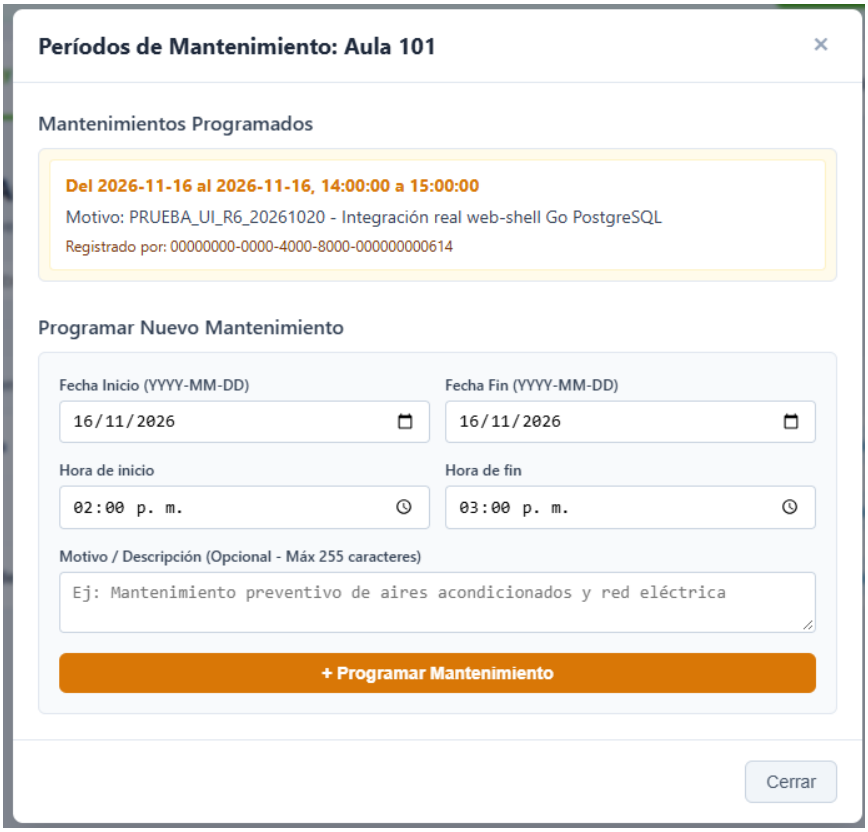


Figura 2. Formulario de mantenimiento y registro de prueba: 16/11/2026, 14:00–15:00.

COMPROBACIÓN SQL DEL REGISTRO

VALIDACIÓN	VALOR COMPROBADO
Ambiente	Aula 101
Fecha y hora	2026-11-16, 14:00:00 a 15:00:00
Motivo	PRUEBA_UI_R6_20261020 - Integración real web-shell Go PostgreSQL
reason = reason_detail	OK
Evento environment.maintenance.started en outbox	OK

La consulta SQL devuelve una fila con r6_sync=OK y outbox_event=OK. Se conserva la transcripción y la consulta completa en el anexo TXT, sin datos de autenticación.

5. Evidencia separada del reto R6

El flujo UI de este informe complementa, pero no sustituye, los experimentos propios del reto individual R6. Se preservan sus conjuntos de evidencias originales como ZIP independientes, con suma SHA-256.

ENSAYO	ALCANCE	RESULTADO OBSERVADO
4 ambientes Compose	4 proyectos PostgreSQL locales con etiquetas develop, qa, staging y main; EXPAND/BACKFILL y rollback de 2 changesets.	4/4 PASS local
Convivencia Go v1/v2	Go v1: 180 solicitudes; v2: 36; operaciones GET 200 / POST 201 durante ventana concurrente.	216 HTTP; 0 errores
CONTRACT y reversión	Prueba aislada de eliminación de reason, operación v2, rollback CONTRACT y recuperación v1.	9 HTTP registrados: 5 GET 200, 4 POST 201

5.1 Decisión de esquema

- EXPAND: añadir training_environment.maintenance.reason_detail VARCHAR(255), manteniendo reason para consumidores anteriores.
- Compatibilidad: trigger transitorio de sincronización reason / reason_detail y backfill de datos existentes.
- CONTRACT: retirar reason únicamente en changelog opt-in separado, después de sustituir los consumidores v1.
- Rollback: restaurar reason desde reason_detail y las reglas de sincronización en el laboratorio; rollback de EXPAND/BACKFILL con verificación de conservación de datos.

Documento de diseño asociado: r6/docs/ADR-R6-001.md (estado “Propuesto”, pendiente de aprobación). El ensayo de CONTRACT no documenta carga continua durante el DDL. Los 216 requests no constituyen prueba de cero caída en producción.

5.2 Archivos de evidencia preexistentes

- EVIDENCIAS_R6_COMPOSE_FINAL.zip - 42 archivos; 4 laboratorios locales y sus rollbacks.
- EVIDENCIAS_R6_CONVIVENCIA_FINAL.zip - 26 archivos; CSV de 216 solicitudes HTTP y logs SQL.
- EVIDENCIAS_R6_CONTRACT_FINAL.zip - 33 archivos; CONTRACT opt-in, HTTP y rollback.

6. Límites y trabajo pendiente para cerrar el Acta 02

PUNTO	ESTADO / ACCIÓN EXIGIDA
Perfil Docker del dominio	Pendiente ejecutar conjuntamente DB, servicio y MFE en el perfil docker-infra del dominio; en esta prueba Go y React corrieron en host Windows.
IAM oficial	Pendiente reemplazar JWT de laboratorio y VITE_SESSION_SOURCE=mock por autenticación y sesión IAM reales.
Migración outbox	La tabla auxiliar se creó manualmente solo en env-integ-jsgh1. Requiere migración/provisión oficial coordinada con el equipo.
Cobertura del dominio	Se demostró lectura de ambientes y creación de mantenimiento; reservas, reportes y flujos completos requieren validación E2E adicional.
Repositorios/PR	Cambios locales en ramas de integración; no se ejecutaron git add/commit/push ni se fusionaron PRs en develop.
R6 producción	No se ha demostrado cero downtime de producción ni rollbacks sobre ambientes remotos compartidos; CONTRACT debe ser opt-in.

7. Conclusión y declaración de alcance

RESULTADO: PASS LOCAL para el flujo de mantenimiento web-shell → MFE → Go → PostgreSQL, incluyendo persistencia reason/reason_detail y evento outbox; PASS LOCAL para los ensayos R6 documentados por separado.

Este resultado confirma un avance verificable y reproducible en el laboratorio, pero no certifica el producto institucional completo ni reemplaza los requisitos de entrega en repositorios, PR fusionado, Docker de dominio, IAM oficial y sustentación individual. La demostración debe presentarse con dichas salvedades.

8. Inventario de anexos

- 01 Informe PDF y DOCX editable (este documento).
- 02 Captura del web-shell con tres ambientes y captura del mantenimiento creado.
- 03 TXT con consulta SQL, salida registrada y resumen de comandos HTTP sin credenciales.
- 04 Tres ZIP originales de evidencias R6, más resúmenes de auditoría y ADR propuesto.
- 05 Archivo SHA256SUMS.txt para contrastar integridad de los adjuntos.

Fuente de requisitos: Acta No. 02-2026, ficha ADSO 3145555, numerales 6, 7, 13, 14 y 15; Anexo 1, asignación individual Training Environment/R6. Las afirmaciones de ejecución provienen de capturas, logs y salidas SQL suministrados en la conversación y de ZIP auditados previamente.